# MATEMÁTICA I Y II

## MONOTONÍA Y CONCAVIDAD

04 de noviembre de 2026

## Monotonía de una función

**Definición 1. Punto crítico**

Un número crítico o punto crítico de una función $f$ es un número $x = c$ en el dominio de $f$ tal que $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.

**Teorema 1. Prueba Creciente /Decreciente**

Si $f$ es una función derivable en un intervalo $I$, entonces:

a) Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces $f$ es creciente en $I$.

b) Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces $f$ es decreciente en $I$.

c) Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$, entonces $f$ es constante en $I$.

**Ejemplo 1.**

Encuentre los intervalos sobre los cuales $f$ es creciente o decreciente.

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$$

**SOLUCIÓN**

Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3,$$

primero necesitamos conocer sus puntos críticos, por lo que calculamos su primera derivada

$$f'(x) = 4x^3 - 4x$$

Los puntos críticos se obtienen al resolver $f'(x) = 0$:

$$\begin{aligned} 4x^3 - 4x &= 0 \\ 4x(x^2 - 1) &= 0 \\ 4x(x+1)(x-1) &= 0, \end{aligned}$$

luego $x = 0, x = -1$ y $x = 1$ son los puntos críticos de $f$. Estos puntos dividen la recta real en los intervalos

$$(-\infty, -1), \quad (-1, 0), \quad (0, 1), \quad (1, \infty).$$

Analizamos el signo de $f'(x)$ en cada intervalo a través de la siguiente tabla:

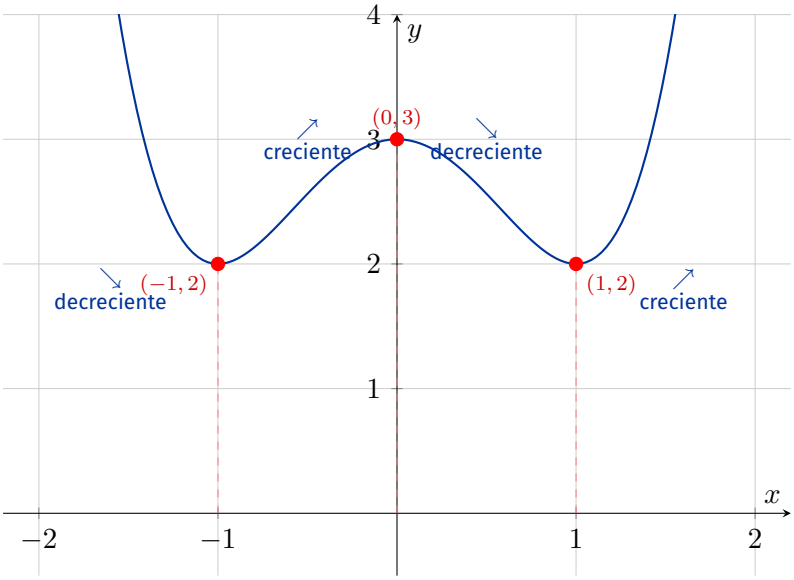
| **Intervalo** | $(-\infty,-1)$ | $(-1,0)$ | $(0,1)$ | $(1,\infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $4x$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $(x+1)$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $(x-1)$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $f'(x)$ | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |
| **Comportamiento** | $\searrow$ | $\nearrow$ | $\searrow$ | $\nearrow$ |

Por lo tanto,

$$\boxed{\begin{array}{l} f \text{ es decreciente en } (-\infty,-1)\cup(0,1), \\ f \text{ es creciente en } (-1,0)\cup(1,\infty). \end{array}}$$

Si se incluyen los puntos críticos, también puede escribirse:

$$\boxed{f \text{ decrece en } (-\infty,-1]\cup[0,1], \quad f \text{ crece en } [-1,0]\cup[1,\infty).}$$




## Concavidad

### Definición 2. Concavidad

Sea $f$ una función derivable sobre un intervalo $I$. Se dice que:

- $f$ es cóncava hacia arriba (o convexa) sobre $I$ si la gráfica de $f$ queda por encima de todas sus rectas tangentes en $I$.
- $f$ es cóncava hacia abajo (o simplemente cóncava) sobre $I$ si la gráfica de $f$ queda por debajo de todas sus rectas tangentes en $I$.

**Teorema 2. Prueba de concavidad**

Sea $f$ una función tal que $f''$ existe en un intervalo $I$. Entonces:

a) Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$, entonces $f$ es cóncava hacia arriba (convexa) en $I$.

b) Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in I$, entonces $f$ es cóncava hacia abajo (cóncava) en $I$.

**Definición 3. Candidato a punto de inflexión**

Un punto $x = c$ es un candidato a punto de inflexión si $f$ es continua en $c$ y además se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- $f''(c) = 0$,
- $f''(c)$ no existe.

**Definición 4. Punto de inflexión**

Un punto $x = c$ es un punto de inflexión de $f$ si $f$ es continua en $c$ y la concavidad de $f$ cambia al pasar por $c$ (es decir, $f''$ cambia de signo en $c$, o bien $f''$ no existe en $c$ pero la concavidad cambia).

**Ejemplo 2.**

Usando el Ejemplo 1, encontrar los intervalos de cóncavidad de la función

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$$

**SOLUCIÓN**

Para estudiar la concavidad de

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3,$$

necesitamos la segunda derivada. En el Ejemplo 1 obtuvimos

$$f'(x) = 4x^3 - 4x.$$

Derivando nuevamente:

$$f''(x) = 12x^2 - 4.$$

Los puntos de inflexión se obtienen al resolver $f''(x) = 0$:

$$\begin{aligned} 12x^2 - 4 &= 0 \\ 12x^2 &= 4 \\ x^2 &= \frac{1}{3} \\ x &= \pm\frac{1}{\sqrt{3}} = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

Luego $x = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ y $x = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ son los puntos donde cambia la concavidad. Estos puntos dividen la recta real en los intervalos

$$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right), \quad \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right), \quad \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \infty\right).$$

Analizamos el signo de $f''(x)$ en cada intervalo a través de la siguiente tabla:

| **Intervalo** | $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \infty\right)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signo de $f''(x)$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| **Concavidad** | $\cup$ | inflexión | $\cap$ | inflexión | $\cup$ |

De la tabla se concluye que:

$f$ es cóncava hacia arriba en $\left(-\infty, -\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\dfrac{\sqrt{3}}{3}, \infty\right)$,

$f$ es cóncava hacia abajo en $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3}, \dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

Además, en $x = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ y $x = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ la función presenta puntos de inflexión.

## Máximos y Mínimos de una función

### Definición 5. Máximos y mínimos absolutos

Sea $c \in \text{dom}(f)$. Entonces $f(c)$ es el

a) valor máximo absoluto o máximo global de $f$ sobre su dominio si $f(c) \geq f(x)$ para toda $x \in \text{dom}(f)$.

b) valor mínimo absoluto o mínimo global de $f$ sobre su dominio si $f(c) \leq f(x)$ para toda $x \in \text{dom}(f)$.

### Definición 6. Máximos y mínimos locales

Sea $c \in \text{dom}(f)$. Entonces $f(c)$ es un

a) valor máximo local de $f$ si $f(c) \geq f(x)$ cuando $x$ está cerca de $c$.

b) valor mínimo local de $f$ si $f(c) \leq f(x)$ cuando $x$ está cerca de $c$.

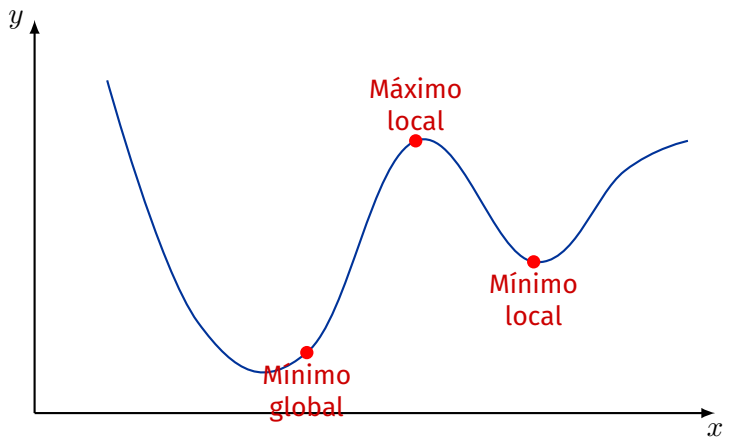



Figura 1: Gráfica de una función que presenta un mínimo global, un máximo local y un mínimo local.

**¿Cómo probar si un punto es máximo local o mínimo local?**

**Teorema 3. Prueba de la primera derivada**

Supongamos que $x = c$ es un número crítico de una función continua $f$.

a) Si $f'$ cambia de positiva a negativa en $c$, entonces $f$ tiene un máximo local en $c$.

b) Si $f'$ cambia de negativo a positivo en $c$, entonces $f$ tiene un mínimo local en $c$.

c) Si $f'$ no cambia de signo en $c$, entonces $f$ no tiene ningún máximo o mínimo local en $c$.

**Teorema 4. Prueba de la segunda derivada**

Supongamos que $f''$ es continua cerca de $x = c$.

a) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces $f$ tiene un mínimo local en $x = c$.

b) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces $f$ tiene un máximo local en $x = c$.

**Ejemplo 3.**

Encuentre los valores máximos y mínimos locales de $f$ del Ejemplo 1,

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$$

**SOLUCIÓN**

Para encontrar los máximos y mínimos locales de

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3,$$

podemos usar cualquiera de las dos pruebas de derivadas. En el Ejemplo 1 ya calculamos

la primera derivada y encontramos los puntos críticos:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1),$$

de donde $f'(x) = 0$ cuando $x = -1$, $x = 0$ y $x = 1$.
Para clasificar estos puntos críticos podemos utilizar ya sea la Prueba de la primera derivada o de la segunda derivada, según convenga. En este caso, como ejemplo, usaremos las dos. Primero la Prueba de la primera derivada, para ello hacemos el siguiente análisis de signos

| **Intervalo** | $(-\infty, -1)$ | $x = -1$ | $(-1, 0)$ | $x = 0$ | $(0, 1)$ | $x = 1$ | $(1, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signo de $4x$ | $-$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $(x+1)$ | $-$ | $0$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $(x-1)$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| Signo de $f'(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| **Conclusión** | $\searrow$ | **mín. loc.** | $\nearrow$ | **máx. loc.** | $\searrow$ | **mín. loc.** | $\nearrow$ |

Ahora, utilizaremos la Prueba de la segunda derivada (como ya hicimos en el Ejemplo 2):

$$f''(x) = 12x^2 - 4.$$

Evaluamos la segunda derivada en cada punto crítico:

- **Para** $x = -1$**:**
$$f''(-1) = 12(-1)^2 - 4 = 12 - 4 = 8 > 0.$$
Como $f''(-1) > 0$, por la prueba de la segunda derivada, $f$ tiene un **mínimo local** en $x = -1$.

- **Para** $x = 0$**:**
$$f''(0) = 12(0)^2 - 4 = -4 < 0.$$
Como $f''(0) < 0$, $f$ tiene un **máximo local** en $x = 0$.

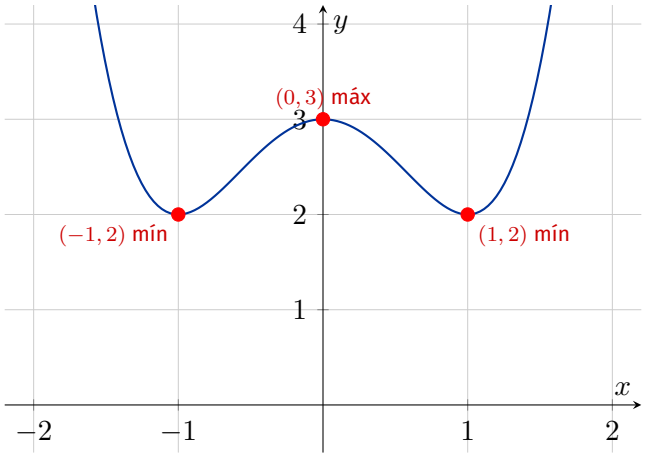
- **Para** $x = 1$**:**
$$f''(1) = 12(1)^2 - 4 = 12 - 4 = 8 > 0.$$
Como $f''(1) > 0$, $f$ tiene un **mínimo local** en $x = 1$.

Ahora, calculamos los valores de la función en estos puntos:

$$f(-1) = (-1)^4 - 2(-1)^2 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2 \quad \text{(Mínimo local)}$$
$$f(0) = (0)^4 - 2(0)^2 + 3 = 3 \quad \text{(Máximo local)}$$
$$f(1) = (1)^4 - 2(1)^2 + 3 = 1 - 2 + 3 = 2 \quad \text{(Mínimo local)}$$

Por lo tanto, la función tiene:

Un mínimo local en los puntos $(-1, 2)$ y $(1, 2)$,
Un máximo local en el punto $(0, 3)$.




**OBSERVACIÓN.**

Es importante notar que la prueba de la segunda derivada es muy cómoda cuando $f''(c) \neq 0$, pero **falla cuando** $f''(c) = 0$ (en ese caso, se dice que la prueba no es concluyente). Por ejemplo, si tuviéramos $f(x) = x^4$, en $x = 0$ se cumple $f'(0) = 0$ y $f''(0) = 0$. En este caso, no podemos usar la prueba de la segunda derivada, pero si usamos la prueba de la primera derivada, notamos que $f'$ pasa de negativa a positiva, por lo que hay un mínimo local.

05 de noviembre de 2026

**Ejemplo 4.**

Para la siguiente función

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

a) Encuentre los intervalos sobre los cuales $f$ es creciente o decreciente.

b) Encuentre los valores máximos y mínimos locales de $f$.

c) Encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.

**SOLUCIÓN**

a) Para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, analizamos el signo de $f'(x)$. Para ello primero calculamos

$$f'(x) = \frac{(1)(x^2 + 1) - x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2},$$

luego calculamos los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos hacen que $f'$ sea cero o no exista. En este caso, como $f'$ es una función racional, no existe cuando el denominador es cero, pero $x^2 + 1$ nunca es cero para ningún número real

$x$. Por lo tanto, los puntos críticos se obtienen resolviendo $f'(x) = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} &= 0 \\ 1-x^2 &= 0 \\ x^2 &= 1 \\ x &= \pm 1. \end{aligned}$$

Entonces $x = -1$ y $x = 1$ son los puntos críticos de $f$. Ahora, analizamos el signo de $f'(x)$ mediante la siguiente tabla:

| **Intervalo** | $(-\infty, -1)$ | $x = -1$ | $(-1, 1)$ | $x = 1$ | $(1, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signo de $1 - x^2$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ |
| Signo de $(x^2+1)^2$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $f'(x) = \dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ |
| **Comportamiento** | $\searrow$ | **mín loc** | $\nearrow$ | **máx loc** | $\searrow$ |

Entonces

- En $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ la función es decreciente.
- En $(-1, 1)$ la función es creciente.

b) Para encontrar los valores máximos y mínimos locales, del literal anterior, observamos que: en $x = -1$ se tiene un mínimo local y en $x = 1$ se tiene un máximo local. Calculamos los valores de la función en estos puntos:

$$f(-1) = \frac{-1}{(-1)^2+1} = -\frac{1}{2}, \quad f(1) = \frac{1}{1^2+1} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, el mínimo local es $(-1, -\frac{1}{2})$ y el máximo local es $(1, \frac{1}{2})$.

c) Para encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión, primero cal-

culamos la segunda derivada:

$$\begin{aligned}
f''(x) &= \frac{(-2x)(x^2+1)^2 - (1-x^2)(2(x^2+1)(2x))}{(x^2+1)^4} \\
&= \frac{(-2x)(x^2+1)^2 - 2(1-x^2)(x^2+1)(2x)}{(x^2+1)^4} \\
&= \frac{(-2x)(x^4+2x^2+1) + 4x(x^2-1)}{(x^2+1)^4} \\
&= \frac{-2x^5 - 4x^3 - 2x + 4x(x^4-1)}{(x^2+1)^4} \\
&= \frac{-2x^5 - 4x^3 - 2x + 4x^5 - 4x}{(x^2+1)^4} \\
&= \frac{2x^5 - 4x^3 - 6x}{(x^2+1)^4} \\
&= \frac{2x(x^4 - 2x^2 - 3)}{(x^2+1)^4} \\
&= \frac{2x(x^2-3)(x^2+1)}{(x^2+1)^4} \\
&= \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}.
\end{aligned}$$

Como $f''$ es una función racional y los candidatos a puntos de inflexión se obtienen resolviendo $f''(x) = 0$ o donde $f''(x)$ no existe, y como el denominador nunca es cero, los candidatos a puntos de inflexión se obtienen resolviendo $f''(x) = 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3} &= 0 \\
2x(x^2-3) &= 0 \\
x(x^2-3) &= 0 \\
x = 0 \quad \text{o} \quad x^2 - 3 &= 0 \\
x = 0 \quad \text{o} \quad x &= \pm\sqrt{3}.
\end{aligned}$$

Ahora, analizamos el signo de $f''(x)$ mediante la siguiente tabla:

| **Intervalo** | $(-\infty, -\sqrt{3})$ | $(-\sqrt{3}, 0)$ | $(0, \sqrt{3})$ | $(\sqrt{3}, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $2x(x^2-3)$ | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $(x^2+1)^3$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $f''(x) = \dfrac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$ | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |
| **Concavidad** | $\cap$ | $\cup$ | $\cap$ | $\cup$ |

Puntos de inflexión en $x = 0, \pm\sqrt{3}$.